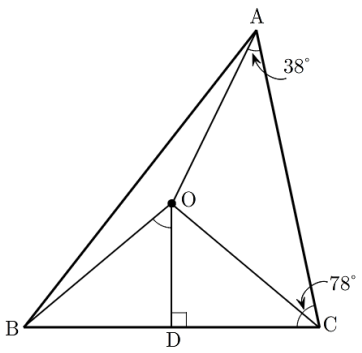
01 외심과 각의 크기

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 점 O에서 변 BC에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\angle ACB = 78°$, $\angle OAC = 38°$일 때, $\angle BOD$의 크기를 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

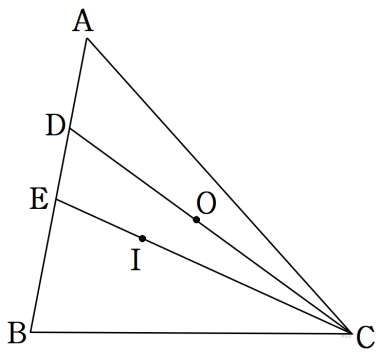
[5.00점*]



02 외심과 내심

두 점 O, I는 각각 삼각형 ABC의 외심과 내심이고, 두 점 D, E는 각각 $\overline{CO}$와 $\overline{CI}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점이다. $\angle ACD = 12°$, $\angle BCE = 23°$일 때, $\angle BDC + \angle BEC$의 크기는?

[5.00점*]



① $125°$ ② $134°$ ③ $136°$ ④ $142°$ ⑤ $147°$

03 평행사변형이 되는 조건

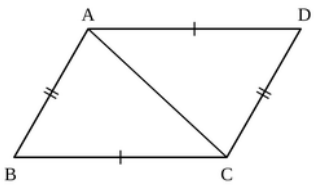
$\square ABCD$에서 $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$일 때, $\square ABCD$가 평행사변형임을 설명하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 서로 합동인 두 삼각형을 찾아 기호 ($\equiv$)를 사용해 나타내고, 두 삼각형이 서로 합동이 되는 과정을 수학기호를 사용하여 상세하게 서술하시오. (합동조건도 적으시오.)

(2) (1)의 결과를 이용하여 평행사변형의 정의를 유도하여 $\square ABCD$가 평행사변형임을 서술하시오.

[정의] 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형을 평행사변형이라 한다.

[5.00점*]



04 직사각형이 되는 조건

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AD}$의 중점을 M이라 하자. $\overline{MB} = \overline{MC}$일 때, 삼각형의 합동을 이용하여 사각형 $ABCD$가 직사각형임을 설명하시오.

[5.00점*]

05 중점을 연결한 사각형

직사각형 $ABCD$의 각 변의 중점을 연결하여 그린 사각형을 $\square EFGH$라고 할 때, $\square EFGH$의 성질을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

(가) 네 변의 길이가 모두 같다.

(나) 네 각의 크기가 모두 같다.

(다) 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.

(라) $\square EFGH$의 각 변의 중점을 연결하여 그린 사각형은 정사각형이다.

(마) 이웃하는 두 내각의 합이 180°이다.

(바) $\square EFGH$는 평행사변형이다.

[5.00점*]

① 가, 나, 라 ② 가, 다, 마 ③ 나, 마, 바

④ 나, 라, 바 ⑤ 가, 다, 마, 바

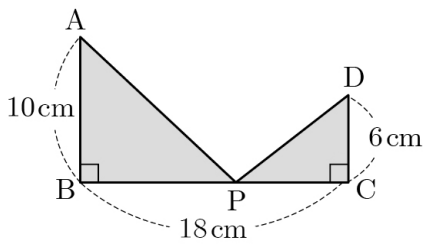
06 넓이와 일차함수

그림과 같이 길이가 18cm인 선분 BC 위를 점 P가 움직이고 있다. $\overline{BP}=x\text{cm}$일 때의 $\triangle ABP$와 $\triangle DCP$의 넓이의 합을 $y\text{cm}^2$라고 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오. (단, y를 x에 대한 식으로 간단히 나타내시오.)

(2) 두 삼각형의 넓이의 합이 82cm^2일 때, $\overline{BP}$의 길이를 구하시오.

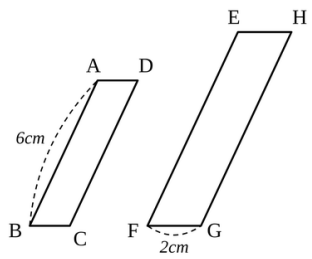
[5.00점*]



07 닮은 도형의 둘레

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$, $EFGH$에 대하여 $\square ABCD \sim \square EFGH$이다. $\square ABCD$와 $\square EFGH$의 닮음비가 $3:4$일 때, $\square ABCD$와 $\square EFGH$의 둘레의 길이의 합은?

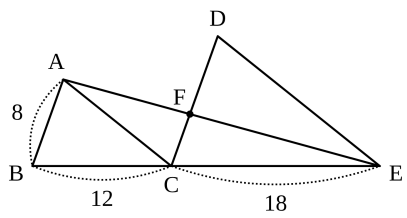
[5.00점*]



08 닮음과 평행선

두 삼각형 ABC와 DCE는 서로 닮음인 관계에 있다. 점 C는 $\overline{BE}$ 위에 있고, 선분 AE와 변 CD가 만나는 점을 F라고 하자. $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=12$, $\overline{CE}=18$일 때, $\overline{DF}$의 길이를 구하시오.

[5.00점*]



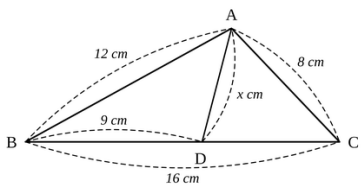
09 SAS 닮음

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D에 대하여 $\overline{AB}=12\text{cm}$, $\overline{AC}=8\text{cm}$, $\overline{BD}=9\text{cm}$, $\overline{BC}=16\text{cm}$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 서로 닮음인 삼각형을 찾아 기호 $\sim$를 사용하여 나타내고, 닮음 조건과 닮음비를 각각 구하시오.

(2) $\overline{AD}=x\text{cm}$일 때, x의 값을 구하시오.

[5.00점*]



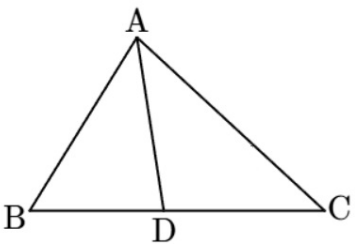
10 SAS 닮음

그림에서 $\overline{AB}=6\text{cm}$, $\overline{BD}=4\text{cm}$, $\overline{AD}=5\text{cm}$, $\overline{DC}=5\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABC$와 닮음인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 그때의 닮음조건을 말하시오.

(2) $\overline{AC}$의 길이를 구하시오.

[5.00점*]



11 일차함수의 활용

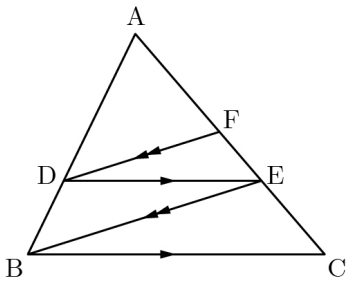
어떤 양초에 불을 붙이면 양초의 길이는 시간에 지남에 따라 일정하게 줄어든다고 한다. 이 양초에 불을 붙인 지 10분, 20분이 지났을 때, 남은 양초의 길이는 각각 16cm, 12cm가 되었다. 양초가 모두 타고 없어지는 데 걸리는 시간은 몇 분인지 구하시오.

[5.00점*]

12 평행선과 선분의 비

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}:\overline{DB}=2:1$이다. 점 D를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 E, $\overline{BE}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 F라고 하자. 이때 $\overline{AF}:\overline{EC}$는?

[5.00점*]

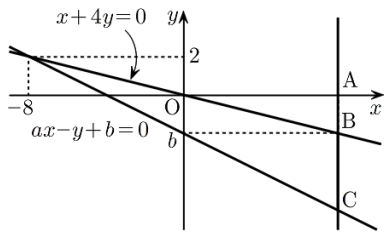


① $2:1$ ② $3:2$ ③ $4:3$ ④ $5:4$ ⑤ $6:5$

13 평행선과 일차함수

두 일차방정식 $ax-y+b=0$, $x+4y=0$의 그래프가 점 $(-8, 2)$에서 만난다. y축과 평행한 직선 위에 있는 세 점 A, B, C에 대하여 점 A는 x축 위에 있고, 점 B의 y좌표는 b이고, $\overline{AB} : \overline{BC} = 1 : 2$이다. 상수 a, b에 대하여 ab의 값은? (단, $b \neq 0$)

[5.00점*]

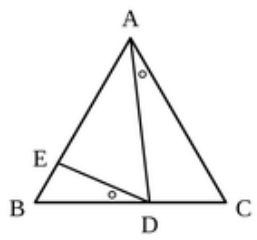


① -4 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

14 정삼각형과 닮음

정삼각형 $\triangle ABC$에서 $\angle CAD = \angle BDE$이다. $\overline{BD} : \overline{DC} = 3 : 2$일 때, $\overline{AE} : \overline{EB}$는?

[5.00점*]



① $3 : 2$ ② $16 : 9$ ③ $18 : 7$ ④ $19 : 6$ ⑤ $21 : 4$

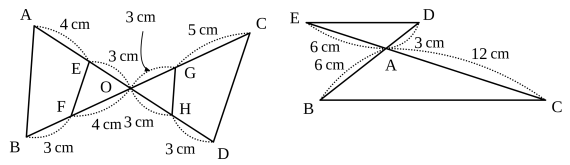
15 평행선 판정

그림에서 서로 평행한 선분을 모두 찾고, 평행한 이유를 〈보기〉를 참고하여 〈예시〉처럼 서술하시오.

〈보기〉

〈예시〉 $\overline{EA} : \overline{CA} = \overline{DA} : \overline{BA}$이므로 $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$이다.

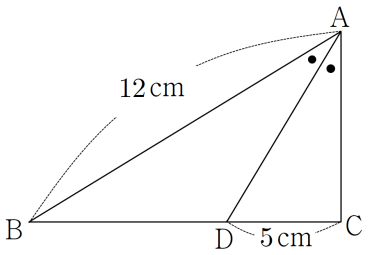
[5.00점*]



16 각의 이등분선과 거리

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이고, $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 교점이 점 D이다. $\overline{AB} = 12\text{cm}$, $\overline{DC} = 5\text{cm}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이는?

[5.00점*]

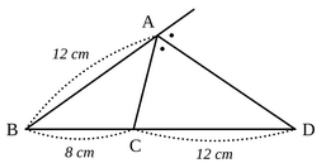


① 20cm^2 ② 30cm^2 ③ 48cm^2 ④ 54cm^2 ⑤ 60cm^2

17 외각의 이등분선

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 외각의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 D라 할 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[5.00점*]

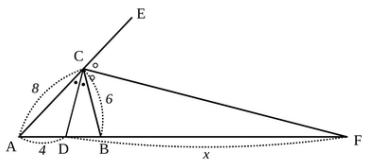


① $\frac{12}{5}$cm ② $\frac{24}{5}$cm ③ $\frac{29}{5}$cm ④ $\frac{32}{5}$cm ⑤ $\frac{36}{5}$cm

18 내각·외각의 이등분선

$\triangle ABC$에서 $\overline{CD}$, $\overline{CF}$는 각각 $\angle C$의 내각과 외각의 이등분선일 때, x의 값은?

[5.00점*]

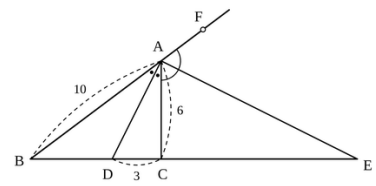


① 21 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

19 내각·외각의 이등분선

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}$는 $\angle BAC$의 이등분선이고, $\overline{AB}$의 연장선 위의 점 F에 대해 $\overline{AE}$는 $\angle CAF$의 이등분선이다. $\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=6$, $\overline{DC}=3$일 때, $\overline{CE}$의 길이는?

[5.00점*]



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

20 각의 이등분선의 성질

$\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$임을 설명하는 과정의 일부이다. 이를 보고 뒤에 이어지는 ( ) 안의 과정과 결론을 쓰시오.

〈조건〉

점 C를 지나고 $\overline{AD}$에 평행한 직선과 $\overline{BA}$의 연장선의 교점을 E라고 하자.

$\angle BAD=\angle CAD$이고 $\overline{AD}\parallel\overline{EC}$에서

( )

[5.00점*]

